

# Manual de Usuario - Proyecto 1: OxigenScript IDE

Ricardo Andreé Paniagua Rodenas - 202111219

28 de Agosto del 2026

## Índice general

|          |                                                            |          |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                                        | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Página Principal y Editor</b>                           | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Ejecución y Consola de Salida</b>                       | <b>2</b> |
| <b>4</b> | <b>Análisis de Errores y Tabla de Símbolos</b>             | <b>3</b> |
| <b>5</b> | <b>Visualización del Árbol de Sintaxis Abstracta (AST)</b> | <b>3</b> |

# 1 Introducción

Bienvenido a OxygenScript IDE, una herramienta avanzada para el desarrollo, compilación y análisis de código en el lenguaje OxygenScript. Esta aplicación web permite escribir código, ejecutarlo, verificar errores léxicos, sintácticos y semánticos, y visualizar estructuras internas como la tabla de símbolos y el Árbol de Sintaxis Abstracta (AST) de manera intuitiva.

## 2 Página Principal y Editor

Al ingresar a la aplicación, se presenta el entorno principal de desarrollo. Desde aquí puede gestionar sus archivos y redactar código.

- **Cargar Archivo:** Presione el botón verde para abrir un explorador de archivos y cargar archivos `.oxs` o `.txt` directamente al editor.
- **Editor de Código:** Área principal a la izquierda para escribir su código fuente, con resaltado de sintaxis y numeración de líneas.

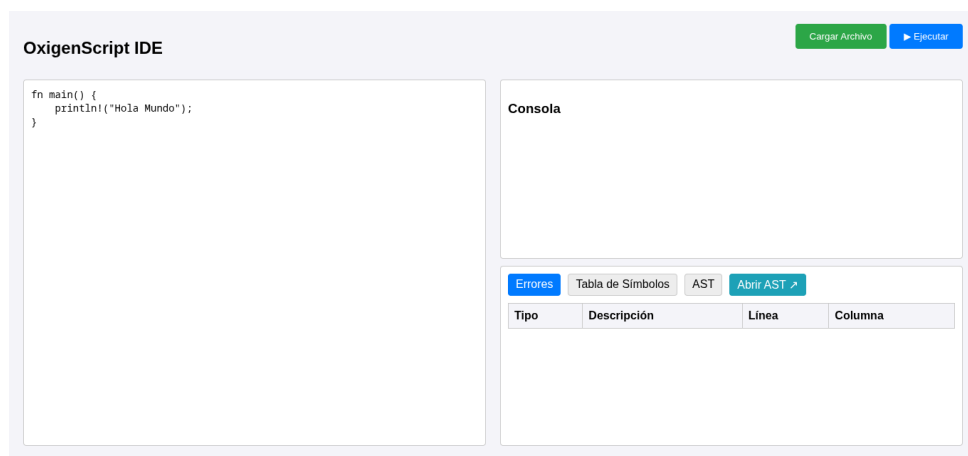


Figura 1: Interfaz Principal del Editor Web

## 3 Ejecución y Consola de Salida

Una vez que el código esté listo en el editor, puede proceder con la ejecución:

1. Asegúrese de incluir una función `fn main() { }` como punto de entrada.
2. Presione el botón "Ejecutar" en la barra superior.
3. El resultado de la ejecución, incluyendo las salidas de `println!`, se mostrará en el panel inferior derecho llamado "Consola".

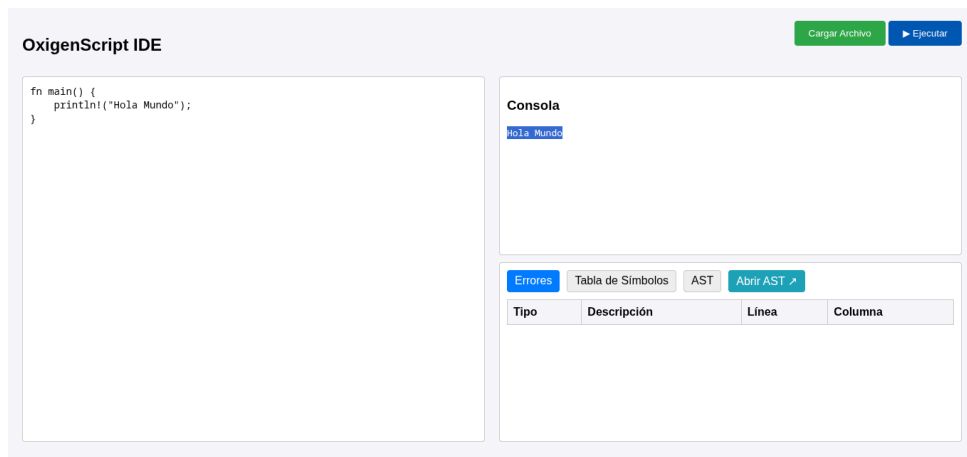


Figura 2: Ejecución de código y salida en Consola

## 4 Análisis de Errores y Tabla de Símbolos

La plataforma ofrece paneles dedicados para el análisis del código compilado:

- **Errores:** Muestra una tabla detallada con cualquier error léxico, sintáctico o semántico detectado durante la compilación, indicando la línea y columna exacta.
- **Tabla de Símbolos:** Muestra todas las variables, funciones y estructuras detectadas, junto con su tipo, ámbito de ejecución y valor actual.

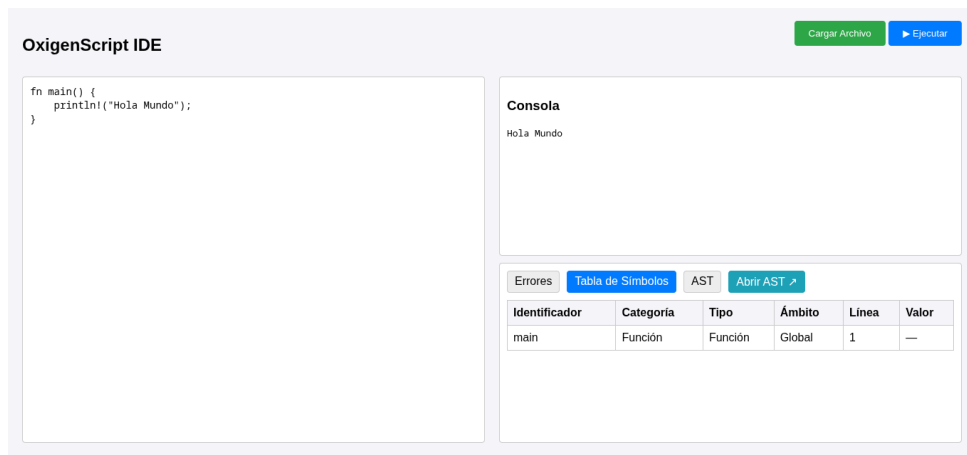


Figura 3: Generación de la tabla de símbolos

## 5 Visualización del Árbol de Sintaxis Abstracta (AST)

Para comprender mejor la estructura del código analizado, puede visualizar el AST generado:

- Seleccione la pestaña **AST** para visualizar el árbol renderizado gráficamente dentro de la aplicación.

- Presione el botón azul **Abrir AST** para abrir el gráfico en una nueva pestaña del navegador, ideal para analizar árboles muy grandes o guardar la imagen.

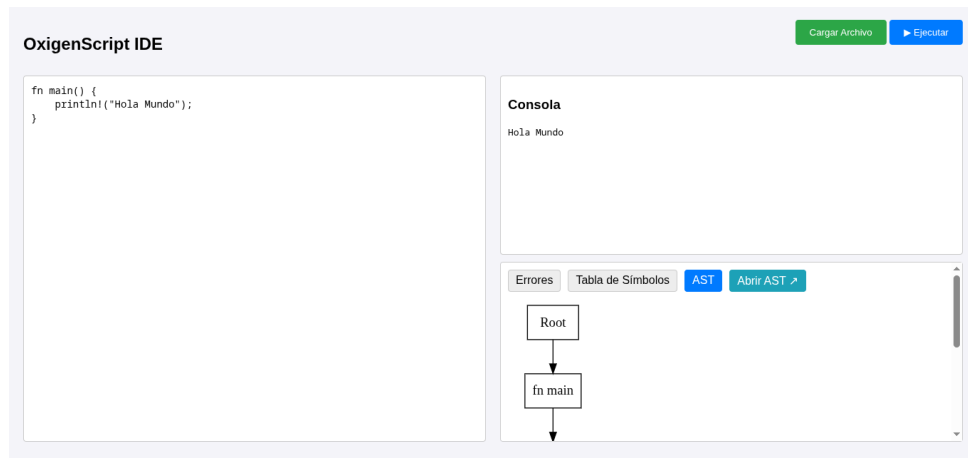


Figura 4: Renderización Gráfica del AST